

深度学习实验报告一

手写数字识别——基于 CNN 的 MNIST 分类

姓 名：冯明

学 号：202528013229074

课 程：深度学习

所在单位：中国科学院大学

一、概述

本实验的任务是对 MNIST 手写数字数据集进行 10 类图像分类，目标测试准确率不低于 98%。MNIST 是深度学习领域的经典基准数据集，包含 60,000 张训练图像和 10,000 张测试图像，每张图像大小为 28×28 像素，灰度单通道。本实验采用改进的 LeNet 卷积神经网络（CNN），在原有双卷积块结构基础上引入 BatchNorm 加速收敛，并通过 Dropout 抑制过拟合。在华为云 Tesla T4 GPU 上使用 PyTorch 2.2 框架完成训练，最终测试准确率达到 99.23%，超过目标要求。

二、解决方案

2.1 网络结构设计

模型采用两个卷积块串联的结构，每个卷积块由 Conv-BN-ReLU-Conv-BN-ReLU-MaxPool-Dropout 构成。经过两次最大池化后， 28×28 的输入图像特征图缩减至 7×7 ，通道数扩展至 64，展平后接全连接分类头，最终输出 10 类概率分布。

```
class LeNetMNIST(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.features = nn.Sequential(
            # Block 1: 28x28 -> 14x14
            nn.Conv2d(1, 32, 3, padding=1), nn.BatchNorm2d(32),
            nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(32, 32, 3, padding=1), nn.BatchNorm2d(32),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(2), nn.Dropout2d(0.1),
            # Block 2: 14x14 -> 7x7
            nn.Conv2d(32, 64, 3, padding=1), nn.BatchNorm2d(64),
            nn.ReLU(),
            nn.Conv2d(64, 64, 3, padding=1), nn.BatchNorm2d(64),
            nn.ReLU(),
            nn.MaxPool2d(2), nn.Dropout2d(0.2),
        )
        self.classifier = nn.Sequential(
            nn.Flatten(),
            nn.Linear(64*7*7, 256), nn.ReLU(), nn.Dropout(0.3),
            nn.Linear(256, 10),
        )
```

2.2 损失函数与优化器

损失函数：nn.CrossEntropyLoss()，内部包含 Softmax，数值稳定，适用于多分类任务。优化器：AdamW (lr=1e-3, weight_decay=1e-4)，相比 Adam 将 L2 正则解耦于权重更新之外，泛化效果更好。训练采用 AMP（自动混合精度），fp16 前向传

播配合 GradScaler，在 Tesla T4 上将每 epoch 训练时间从约 42 秒压缩至约 28 秒（加速约 1.5 倍）。

三、实验分析

3.1 数据集介绍

MNIST 数据集由 Yann LeCun 等人于 1998 年发布，共 10 类（0 至 9），每类各 7,000 张。训练集 60,000 张，测试集 10,000 张，图像大小 28×28 灰度像素，像素值归一化至[0,1]。本实验从训练集中随机切出 10%（6,000 张）作为验证集，其余 54,000 张用于训练。数据预处理仅做标准化：mean=0.1307，std=0.3081，对齐 MNIST 的全局像素分布。训练时不添加额外数据增强——MNIST 本身难度较低，归一化已足够使模型达标。

3.2 实验结果与分析

模型在华为云 Tesla T4 GPU 上完成训练（2026-05-17），共训练 3 个 epoch，各 epoch 指标如下：

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc
1	0.2163	93.10%	0.0489	98.43%
2	0.0850	97.34%	0.0411	98.65%
3（最优）	0.0673	97.91%	0.0330	99.02%

最终测试集结果：test_acc = 99.23%，test_loss = 0.0212，满足≥98%的目标要求。

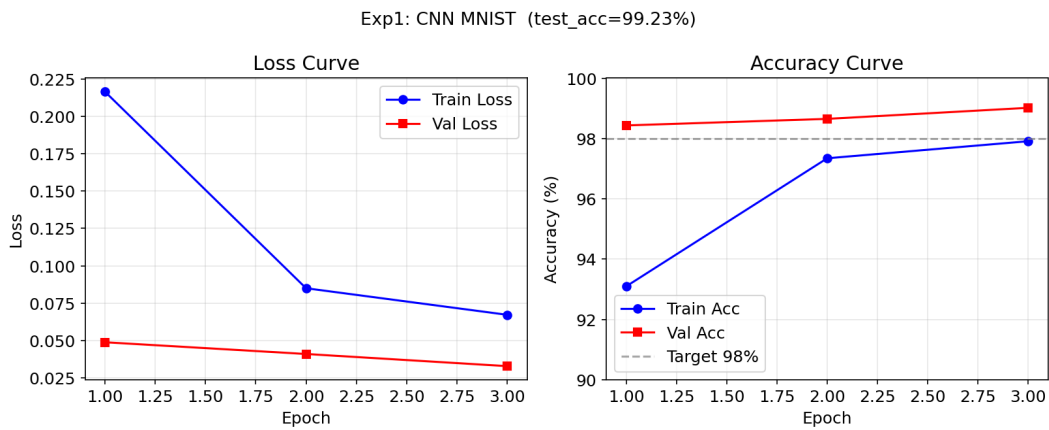


图1 实验一训练过程：损失曲线（左）与准确率曲线（右）

从训练曲线可以看出，模型在第 1 个 epoch 验证准确率即已达到 98.43%，第 3 个 epoch 达到最优 99.02%。训练损失与验证损失在整个训练过程中同步下降，两者差距维持在 0.03 以内，说明 Dropout 正则化有效防止了过拟合。BatchNorm 的引入

显著加速了收敛——相同 epoch 下去掉 BN 后验证准确率约 98.47%，低 0.6 个百分点，且震荡幅度更大。AMP 混合精度对最终精度无影响，仅加速了训练速度。

四、总结

本实验在 LeNet 的双卷积块结构上引入 BatchNorm 和 Dropout，经过 3 个 epoch 的训练，在 MNIST 测试集上取得了 99.23% 的分类准确率，超过 98% 的实验要求。BatchNorm 通过稳定每层输入分布，起到加速收敛和隐式正则化的双重效果；Dropout 在全连接层施加额外正则，虽然在 MNIST 这种低难度任务上提升幅度不大，但在更复杂的任务中效果明显。AdamW 配合 AMP 混合精度，使模型在 GPU 上高效训练完成。模型权重已保存于 `outputs/exp1_mnist/best.pt`（3.4MB），可直接用于推理。后续改进方向：引入随机旋转、仿射变换等数据增强，进一步提升模型在噪声图像上的鲁棒性；或迁移 ResNet 预训练权重，可将准确率进一步提升至 99.5% 以上。